

2025 年算法设计与分析期末试卷（计科）

一、简答题（30 分）

1. 请简述贪心算法和动态规划算法的区别与联系。（6 分）【提示：区别与联系各写 2 点即可】
2. 请简述队列式分支限界法和优先队列式分支限界法的区别与联系。（6 分）【提示：区别与联系各写 2 点即可】
3. 请简述使用什么随机化算法可以求解 n 后问题？并写出求解过程。（10 分）
4. 根据下面的递推式求解时间复杂度：

$$T(k) = \begin{cases} O(1) & k = 0 \\ 2T(k-1) + O(1) & k > 0 \end{cases}$$

其中 $n = 2^k$ 。（8 分）

二、算法应用题（40 分）

1. 请用分治法求解数组 $\{2, 4, 1, 0, 3, 5\}$ 的第 4 小元素。写出具体过程。（10 分）
2. 给定一段有 n 级的楼梯，每一步你可以爬 1 级或 2 级，用动态规划算法求解从底部到第 n 级共有多少种不同的爬法。写出算法思想和递推公式。（10 分）
3. 定义一个数组为“平方数组”，当其中每个元素与其相邻的一个元素之和都是完全平方数（即某个自然数的平方）。给定数组 $nums = \{1, 17, 8, 3\}$ ，用回溯法求解一个使该数组成为“平方数组”的排列方案。写出算法思想、求解过程和搜索树，至少要应用一种剪枝策略。（10 分）
4. 给定两个二进制字符串 $target$ 和 s ，其中 s 字符串初始化为全 0。对于字符串 s ，你可以在位置 i 处进行翻转操作，即让 $s[i, n-1]$ 位置的 0 都变成 1，1 都变成 0。用贪心算法求解最少需要多少次反转操作能够让 $s = target$ ，并证明其正确性。（10 分）【提示：证明贪心选择性质和最优子结构性质】

三、算法设计题（30 分）

1. 用动态规划算法求解最长上升子序列问题。写出算法思想、递推公式、伪代码和分析时间复杂度。（15 分）
2. 用优先队列式分支限界法求解 0-1 背包问题，要求装入背包的物品价值之和最大，且重量之和必须为偶数。写出算法思想、剪枝函数、伪代码和分析时间复杂度。（15 分）